

PRECISION BACKTEST — USER MANUAL

# 정밀 백테스트 프로그램 사용설명서

설치부터 첫 백테스트, 결과 읽는 법, 캐시 관리, 견고성 검증 도구까지 — 화면을 그대로 따라가며 배우는 실전 매뉴얼.

# 목차

## 0부 · 시작하며

0-1장. 이 프로그램은 무엇인가

## 1부 · 설치와 첫 실행

1-1장. 실행 파일 받고 바로 실행하기

1-2장. 폴더 구조 이해하기

1-3장. 자주 겪는 실행 오류

## 2부 · 화면 구성 둘러보기

2-1장. 다섯 개 탭 한눈에 보기

2-2장. 상태 표시등 읽는 법

## 3부 · 시작 전 설정

3-1장. Claude API 키 발급받기

3-2장. 설정 탭에 키 등록하기

## 4부 · 백테스트 실행하기

4-1장. 거래소 선택하기

4-2장. 대화로 전략 설명하기

4-3장. 확정된 전략 확인하기

4-4장. 실행하고 진행률 지켜보기

4-5장. 결과 카드 읽기

## 5부 · 좋은 전략 설명 작성법

5-1장. 나쁜 예와 좋은 예

5-2장. 빠뜨리기 쉬운 항목 체크리스트

## 6부 · 결과 리포트 완전정복

6-1장. HTML·PDF 리포트 구조

6-2장. 거래 내역 CSV 파일 읽는 법

6-3장. 핵심 지표 이해하기

## 7부 · 캐시 관리

7-1장. 캐시란 무엇이고 왜 있는가

7-2장. 캐시 현황 확인하고 비우기

## **8부 · 견고성 검증 도구**

8-1장. 파라미터 스왑 사용법

8-2장. 롤링 윈도우 검증 사용법

8-3장. 종합 검증 사용법

## **9부 · 문제 해결**

9-1장. 자주 묻는 질문

## **10부 · 마치며**

10-1장. 다음 단계

## **부록**

부록A. 화면별 버튼·기능 요약표

부록B. 용어집

# 시작하며

## 0-1장

### 이 프로그램은 무엇인가

**정밀 백테스트**는 매매기법을 자연어로 설명하기만 하면, 실제 거래소(업비트·바이낸스) 데이터로 백테스트를 실행해주는 윈도우 프로그램입니다. 코딩을 몰라도 됩니다 — 채팅하듯 조건을 설명하면 나머지는 프로그램이 처리합니다.

이 프로그램에는 어떤 매매기법도 미리 내장되어 있지 않습니다. 여러분이 설명한 조건 그대로, 왜곡 없이 검증하는 것이 이 프로그램의 유일한 목적입니다. 신호 포착과 실제 체결 확인 해상도를 분리하고, 손절·익절이 매매하게 겹치는 경우 항상 보수적으로 판정하는 등 — "정밀 백테스트"라는 이름에 걸맞은 검증 원칙을 내부적으로 지키고 있습니다.

#### 이 설명서의 활용법

처음이시라면 1부부터 순서대로 따라오세요. 이미 한 번 백테스트를 돌려보셨다면 4부(백테스트 실행)부터, 결과를 더 깊게 검증하고 싶으시면 8부(견고성 검증 도구)부터 보셔도 됩니다.

# 설치와 첫 실행

## 1-1장

### 실행 파일 받고 바로 실행하기

이 프로그램은 설치 과정이 없는 **포터블(portable) 프로그램**입니다. 정밀백테스트.exe 파일 하나만 받으면 그대로 실행할 수 있습니다.

- 1 받으신 정밀백테스트.exe 파일을 원하는 폴더(바탕화면, 문서 등 어디든 좋습니다)에 옮겨둡니다.
- 2 그 파일을 더블클릭합니다.
- 3 Windows가 "알 수 없는 게시자" 경고를 띄우면, "추가 정보" → "실행"을 눌러 진행하시면 됩니다.

### 어디에 뭐도 상관없습니다

이 프로그램은 실행 파일이 있는 폴더 바로 옆에 자기 데이터(캐시, 설정, 리포트)를 저장합니다. USB에 넣어서 다른 컴퓨터로 옮겨도 그 안의 데이터를 그대로 들고 다닐 수 있습니다.

#### 1-2장

### 폴더 구조 이해하기

처음 실행하면 정밀백테스트.exe 옆에 자동으로 폴더 세 개가 생깁니다.

| 폴더      | 내용                                 |
|---------|------------------------------------|
| cache   | 거래소에서 받은 캔들 데이터를 저장해두는 곳(2부에서 자세히) |
| config  | Claude API 키 등 설정값이 저장되는 곳         |
| reports | 백테스트 결과 HTML·PDF·CSV 리포트가 쌓이는 곳    |

세 폴더 모두 지워도 프로그램이 고장 나지는 않습니다 — 다만 cache를 지우면 다음 실행 때 데이터를 처음부터 다시 받아오고, config를 지우면 API 키를 다시 입력해야 합니다.

#### 1-3장

### 자주 겪는 실행 오류

| 증상                | 해결                                                                         |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 백신 프로그램이 실행을 막음   | 포터블 exe라 일부 백신이 오탐할 수 있습니다. 예외 처리 후 다시 실행해주세요.                             |
| 실행은 되는데 화면이 하얗게 뜸 | 몇 초 기다려도 안 되면 완전히 종료 후 재실행. 그래도 안 되면 폴더를 다른 경로(한글·특수문자 없는 경로)로 옮겨서 시도해보세요. |
| 더블클릭해도 반응 없음      | 이미 실행 중일 수 있습니다. 작업표시줄을 확인해보세요.                                            |

## PART 2

# 화면 구성 둘러보기

#### 2-1장

### 다섯 개 탭 한눈에 보기

왼쪽 사이드바에 다섯 개의 탭이 있습니다. 이 설명서의 4부~8부가 각 탭에 대응합니다.

PB 정밀 백테스트

▶ 백테스트 실행

☰ 캐시 관리

✓ 견고성 검증

⚙ 설정

★ 매매기법 구매문의

대화로 백테스트 조건 정하기

어떤 매매기법이든 자연어로 설명해주세요.

| 탭           | 역할                        | 관련 부 |
|-------------|---------------------------|------|
| ▶ 백테스트 실행   | 대화로 전략을 정하고 실행하는 메인 화면    | 4부   |
| ☰ 캐시 관리     | 받아온 데이터 현황 확인·비우기         | 7부   |
| ✓ 견고성 검증    | 스왑·롤링윈도우·종합검증 도구          | 8부   |
| ⚙ 설정        | Claude API 키 등록           | 3부   |
| ★ 매매기법 구매문의 | 제작자가 판매하는 검증된 매매기법 안내 페이지 | -    |

2-2장

상태 표시등 읽는 법

사이드바 맨 아래에 초록/빨강 점 세 개가 있습니다 — API 키, Upbit 캐시, Binance 캐시가 준비됐는지를 한눈에 보여줍니다.

PB 정밀 백테스트

● Claude API 키

● Upbit 캐시

● Binance 캐시

상태 표시등 예시

초록=준비됨, 빨강=아직 없음(문제가 아니라 "아직 안 받아왔다"는 뜻입니다)

빨간 점은 오류가 아닙니다 — 예를 들어 Binance로 백테스트를 한 번도 안 돌려봤다면 Binance 캐시는 당연히 빨간 점입니다. 백테스트를 실행하면 그때 필요한 만큼 자동으로 채워집니다.

## 시작 전 설정

### 3-1장

#### Claude API 키 발급받기

이 프로그램은 여러분이 설명한 전략을 이해하는 데 **Claude API**를 씁니다(거래소 데이터 조회 자체는 API 키가 필요 없습니다 — 오직 "대화 이해" 부분에만 필요합니다). 본인 명의의 개인 키를 발급받아 사용합니다.

- 1 웹 브라우저에서 `console.anthropic.com`에 접속해 가입/로그인합니다.
- 2 API 키 발급 메뉴에서 새 키를 만듭니다. `sk-ant-`로 시작하는 문자열이 발급됩니다.
- 3 이 키를 복사해둡니다(다음 장에서 프로그램에 붙여넣습니다).

#### 키는 개인정보처럼 다루세요

이 키는 본인의 Claude 사용량에 직접 연결됩니다. 타인에게 공유하지 마세요. 이 프로그램은 입력하신 키를 이 컴퓨터에만 저장하며, 외부로 전송하지 않습니다.

### 3-2장

#### 설정 탭에 키 등록하기

The screenshot shows the Claude API key management interface. On the left is a dark sidebar with navigation links: '정밀 백테스트' (with a PB icon), '백테스트 실행', '캐시 관리', '견고성 검증', '설정' (highlighted with a gear icon), and '매매기법 구매문의'. The main content area is titled '설정' (Settings). Under the heading 'Claude API 키', there is a text input field containing 'sk-ant-...'. Below the input field are three buttons: '표시' (Show), '저장' (Save, highlighted in yellow), and '삭제' (Delete).

- 1 사이드바에서 ⚙️ **설정** 탭을 클릭합니다.
- 2 입력창에 발급받은 키(`sk-ant-...`)를 붙여넣습니다.
- 3 **저장** 버튼을 누릅니다. 사이드바의 상태 표시등이 초록색으로 바뀌면 완료입니다.

## 백테스트 실행하기

### 4-1장

#### 거래소 선택하기

**백테스트 실행** 탭 상단에서 Upbit / Binance 중 하나를 먼저 선택합니다. 대화 도중에 거래소를 바꾸면 지금까지의 대화가 초기화되니, 처음에 정확히 선택해주세요.

### 4-2장

#### 대화로 전략 설명하기

채팅창에 매매기법을 자연어로 설명하고 전송합니다. 정말 필요한 정보가 부족할 때만 되물으며, 임의로 값을 채우지 않습니다.

나

20일 이동평균선을 증가가 상향 돌파하면 매수, 매수 후 10% 오르면 익절, 5% 떨어지면 손절로 해줘. 물타기는 안 하고 슬롯 3개.

CLAUDE

확인했습니다. 검증 기간은 몇 년치로 할까요? 말씀 없으시면 최근 3년으로 진행하겠습니다.

나

3년으로 해줘

기간·슬롯 수처럼 정말 필요한 것만 한 번에 묻고, 손절·익절 세부 조건 같은 건 여러분이 말한 그대로만 반영합니다. 더 정확한 요청법은 5부에서 자세히 다룹니다.

### 4-3장

#### 확정된 전략 확인하기

조건이 충분히 모이면 "확정된 전략" 카드가 나타납니다. **실행 전 반드시 이 표를 확인하세요** — 원하는 조건과 다르게 이해된 부분이 있으면 위 대화창에 바로 정정 요청을 하시면 됩니다.

PB 정밀 백테스트

▶ 백테스트 실행

☰ 캐시 관리

✓ 견고성 검증

⚙ 설정

★ 매매기법 구매문의

확정된 전략

신호 타임프레임

15m

손절

진입가 -5%

익절

진입가 +10%

검증 기간

3년

이 조건으로 백테스트 실행

#### 4-4장

### 실행하고 진행률 지켜보기

이 조건으로 백테스트 실행 버튼을 누르면 진행률 화면으로 바뀝니다. 대상 종목 목록 조회 → 캔들 수집 → 신호 탐지·체결 시뮬레이션 순서로 진행됩니다.

PB 정밀 백테스트

▶ 백테스트 실행

☰ 캐시 관리

✓ 견고성 검증

⚙ 설정

★ 매매기법 구매문의

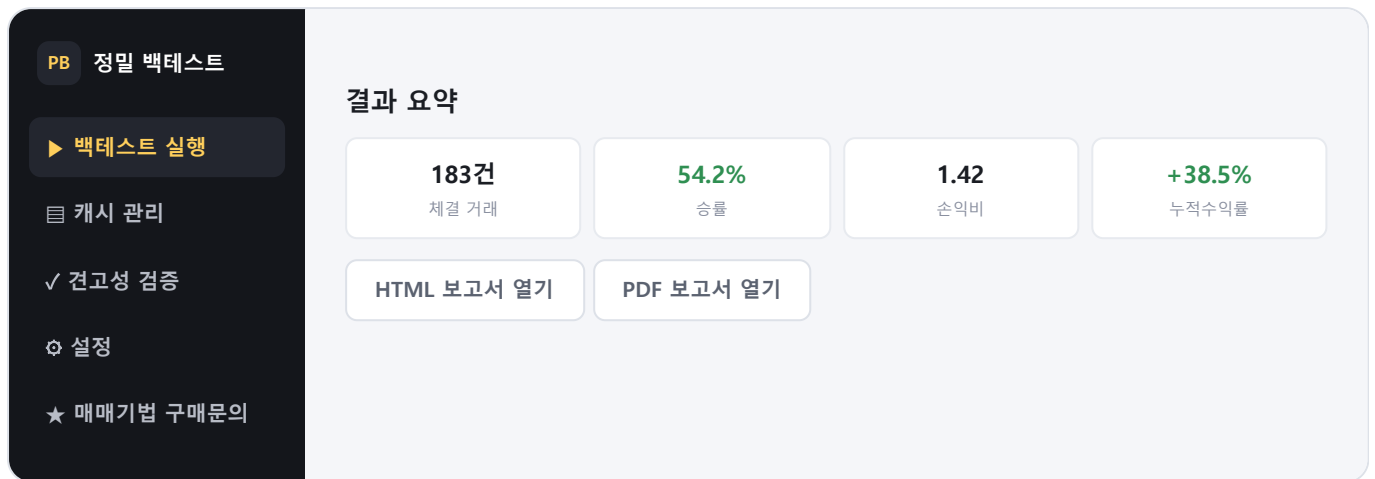
실행 중

진행 32/50 · 신호 118건 · 체결 41건 · 실패 0건

#### 캐시에 없는 구간은 실시간으로 받아옵니다

처음 돌리는 종목·기간은 거래소에서 새로 받아오느라 시간이 걸릴 수 있습니다. 같은 조건을 다시 실행하면 캐시를 재사용해서 훨씬 빨라집니다(7부 참고).

## 결과 카드 읽기



결과 카드는 핵심 지표 4개만 요약해서 보여줍니다. 전체 내용(사용한 조건, 자본곡선, 체결 거래 표, 부분 청산 내역)은 **HTML 보고서 열기**로 확인하고, 체결된 거래 전체는 같은 폴더의 CSV 파일에서 예외 없이 확인할 수 있습니다 — 6부에서 자세히 다룹니다.

### PART 5

## 좋은 전략 설명 작성법

### 나쁜 예와 좋은 예

설명이 애매하면 프로그램(정확히는 그 안의 Claude)이 나름대로 합리적인 기본값을 골라 계산합니다. 그 기본값이 여러분이 원한 것과 다를 수 있습니다.

#### 나쁜 예

"이 기법으로 백테스트 좀 해줘."

#### 좋은 예

"업비트 거래대금 상위 30개 종목, 최근 3년, 1시간봉 기준 EMA20이 EMA60을 상향 돌파하고 RSI(14)가 40~60일 때 진입. 손절  $ATR(14) \times 1.5$ , 익절은 손절폭의 2배. 슬롯 3개."

### 빠뜨리기 쉬운 항목 체크리스트

- □ 대상 종목/시장 범위
- □ 검증 기간(시작일~종료일, 또는 "최근 N년")

- □ 신호 타임프레임(15분봉/1시간봉/일봉 등)
- □ 진입 조건(숫자로 명확히)
- □ 손절/익절 조건(숫자로 명확히)
- □ 동시보유 슬롯 수
- □ 롱/숏 방향

#### 묻지 않아도 되는 것

수수료는 거래소 공개 수수료가 자동 적용되고, 굳이 안 물어봐도 됩니다. 정말 필요한 정보(검증 기간, 슬롯 수)가 빠졌을 때만 프로그램이 자연스럽게 되물으니, 폼을 채운다는 느낌보다는 동료에게 설명하듯 편하게 말씀하시면 됩니다.

## PART 6

# 결과 리포트 완전정복

### 6-1장

## HTML·PDF 리포트 구조

리포트는 reports 폴더에 실행 시각이 붙은 파일명으로 저장됩니다. 구성은 이렇습니다.

- **사용한 조건** — 신호 타임프레임, 손절/익절, 수수료 등 전부 표로 정리
- **핵심 성과** — 체결 건수, 승률(95% 신뢰구간 포함), 비중반영 손익비, 누적수익률, 최대낙폭
- **자본곡선** — 시간에 따른 자산 변화 그래프
- **체결 거래(최대 50건 표시)** — 부분청산이 있었던 거래는 그 사실도 함께 표시

#### 진입가=청산가인데 수익이 있다면

일부 거래는 진입가와 청산가가 같은데도 수익률이 0이 아닐 수 있습니다 — 목표가에서 물량 일부를 먼저 이익실현한 뒤, 나머지가 다른 가격(본절가 등)에서 청산됐기 때문입니다. 이 경우 "부분청산" 열에 그 내역이 표시됩니다.

### 6-2장

## 거래 내역 CSV 파일 읽는 법

HTML 리포트에는 최대 50건만 표시되지만, 같은 폴더의 backtest\_trades\_〈시각〉.csv 파일에는 **체결된 거래 전체가 예외 없이** 들어있습니다. 엑셀로 열어서 직접 검산하거나 원하는 대로 정렬·필터링할 수 있습니다.

| 열                             | 의미                     |
|-------------------------------|------------------------|
| symbol / entryTime / exitTime | 종목, 진입·청산 일시           |
| result                        | 익절/손절/본절청산/트레이딩청산/만기청산 |
| profitPct / profitRate        | 수익률(%와 비율)             |
| partialExitPct/Price/Time     | 부분청산이 있었다면 그 비율·가격·시각  |

## 6-3장

### 핵심 지표 이해하기

| 지표         | 주의할 점                                                   |
|------------|---------------------------------------------------------|
| 승률         | 표본이 작으면(30건 미만) 신뢰구간이 넓어집니다 — 리포트의 95% 신뢰구간을 함께 보세요.    |
| 비중반영 손익 비  | 단순 승률보다 실제 기대값에 가깝습니다. 1.0 미만이면 승률이 높아도 장기적으로 손실 구조입니다. |
| 최대낙폭 (MDD) | 이 폭을 실제로 버틸 수 있는지가 실전 적용 여부를 가르는 기준입니다.                 |

## PART 7

# 캐시 관리

## 7-1장

### 캐시란 무엇이고 왜 있는가

이 프로그램은 처음부터 전부 받아두지 않고, 백테스트를 실행할 때 필요한 종목·기간의 데이터만 그때그때 받아와서 cache 폴더에 저장합니다. 다음에 같은 구간을 다시 조회하면 캐시를 재사용해서 훨씬 빠릅니다.

## 캐시 현황 확인하고 비우기

PB 정밀 백테스트

▶ 백테스트 실행

☰ 캐시 관리

✓ 견고성 검증

⚙ 설정

★ 매매기법 구매문의

캐시 관리

Upbit (KRW 마켓)

종목 18개 · 2023-07-24 ~ 2026-07-23

캐시 비우기

Binance (USDT 마켓)

아직 캐시된 데이터가 없습니다

캐시 비우기는 그 거래소의 데이터를 전부 삭제합니다. 평소엔 비울 필요가 없지만, 디스크 용량을 정리하고 싶거나 데이터가 이상하게 꼬였다고 느껴질 때 사용하시면 됩니다 — 다음 백테스트 때 필요한 만큼 다시 받아옵니다.

### PART 8

## 견고성 검증 도구

## 파라미터 스왑 사용법

견고성 검증 탭은 백테스트 실행 탭에서 확인한 전략을 그대로 이어받습니다. 먼저 전략을 확정하신 뒤 이 탭으로 오세요.

PB 정밀 백테스트

▶ 백테스트 실행

☰ 캐시 관리

✓ 견고성 검증

⚙ 설정

★ 매매기법 구매문의

파라미터 스왑

한 줄에 하나씩: 경로=값1,값2,값3

stopLoss.value=0.02,0.03,0.05

스왑 실행

손절%·익절% 같은 숫자를 여러 값으로 한 번에 전수조사합니다. 예: `stopLoss.value=0.02,0.03,0.05` 라고 입력하면 손절 2%/3%/5% 세 조합을 자동으로 다 계산해서, 조합별 승률·손익비·연도별 수익률까지 표 하나로 정리해줍니다.

#### 전체기간 1위만 보고 고르지 마세요

결과 표에는 연도별 수익률도 함께 나옵니다. 전체기간 1위 조합이 특정 연도엔 마이너스일 수 있으니, 반드시 연도별로도 확인하세요 — 이게 과최적화를 피하는 핵심 습관입니다.

### 8-2장

## 롤링 윈도우 검증 사용법

검증 구간의 시작일을 1개월, 2개월씩 앞당기거나 늦춰서 같은 기간 길이로 다시 계산합니다. "1년 차를 왜 하필 이 날짜부터 계산했을까, 유리한 지점만 고른 건 아닐까"라는 의문에 답하는 도구입니다.

PB 정밀 백테스트

▶ 백테스트 실행

☰ 캐시 관리

✓ 견고성 검증

⚙ 설정

★ 매매기법 구매문의

롤링 윈도우 검증

이동 개월수(선택구분, 기본 0,1,2)

0,1,2

실행

결과가 "모든 구간 플러스"로 나오면 특정 시작일 선택에 결론이 흔들리지 않는다는 근거가 되고, 일부 구간에서 마이너스로 뒤집히면 기준일 하나에 결론 전체가 걸려 있었을 가능성이 있다는 뜻입니다.

### 8-3장

## 종합 검증 사용법

종합 검증은 기본 백테스트 → 파라미터 스윙(손절/익절 값에서  $\pm 30\%$  자동 유도) → 롤링 윈도우 (0/1/2개월)까지 버튼 하나로 전부 자동 실행합니다.

PB 정밀 백테스트

▶ 백테스트 실행

☰ 캐시 관리

✓ 견고성 검증

⚙️ 설정

★ 매매기법 구매문의

## 종합 검증

기본+스윙+롤링윈도우를 자동으로 이어서 실행하고 리포트 하나로 묶습니다.

종합 검증 실행

### 시간이 좀 걸립니다

기본 백테스트를 최대 4번 다시 실행하는 것과 같아서, 단일 실행 대비 몇 배 더 걸립니다. 다만 이미 캐시에 있는 기간·종목은 재사용하므로, 같은 조건으로 방금 백테스트를 돌려보셨다면 그만큼은 더 빠릅니다. 완료되면 종합 리포트 하나로 전부 확인할 수 있습니다.

## PART 9

# 문제 해결

### 9-1장

## 자주 묻는 질문

| 증상/질문               | 답변                                                               |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|
| "체결된 거래가 없습니다"라고 나옴 | 조건이 너무 까다로울 수 있습니다. 손절/익절 폭을 완화하거나 대상 종목 범위를 넓혀서 다시 시도해보세요.      |
| 진행이 오래 걸림           | 처음 조회하는 종목·기간이라 캐시가 없는 경우 정상입니다. 진행률 화면의 숫자가 계속 바뀌고 있으면 진행 중입니다. |
| PDF 보고서가 안 만들어짐     | Chrome이나 Edge 브라우저를 찾지 못한 경우입니다. HTML 보고서는 정상 생성되니 그걸로 확인하세요.    |
| API 키를 다시 넣어야 함     | config 폴더가 삭제·이동됐을 수 있습니다. 설정 탭에서 다시 입력하면 됩니다.                   |

# 마치며

## 10-1장

### 다음 단계

이 프로그램은 지금 배우신 기법 하나에만 묶여 있지 않습니다. 여러분이 떠올리는 어떤 매매 아이디어든 같은 방식으로 검증해보실 수 있습니다.

더 깊이 들어가고 싶으시다면 「정밀 백테스트 방법론」(검증이 갖춰야 할 조건과 실전 판정 오류 사례)과 「클로드코드로 백테스트하기」(AI 에이전트와 대화하며 직접 백테스트 코드를 짜는 법)를 함께 참고하시길 권합니다.

## APPENDIX

# 부록

## 부록 A

### 화면별 버튼·기능 요약표

| 탭       | 버튼/입력           | 기능                   |
|---------|-----------------|----------------------|
| 백테스트 실행 | 이 조건으로 백테스트 실행  | 확정된 전략으로 계산 시작       |
|         | HTML/PDF 보고서 열기 | 결과 리포트 파일 열기         |
| 캐시 관리   | 캐시 비우기          | 해당 거래소 캐시 전체 삭제      |
|         | 상태 텍스트          | 종목 수·기간 현황 표시        |
| 견고성 검증  | 종합 검증 실행        | 기본+스왑+롤링윈도우 자동 연속 실행 |
|         | 스왑 실행           | 입력한 파라미터 조합 전수조사     |
|         | 롤링윈도우 실행        | 시작일 이동 재계산           |
| 설정      | 저장/삭제           | Claude API 키 등록·삭제   |

## 부록 B

### 용어집

#### 캐시 (cache)

한 번 받아온 거래소 데이터를 로컬에 저장해두고 재사용하는 것.

## 신호 타임프레임

진입 조건을 판정하는 기준 캔들 단위(15분봉, 1시간봉 등).

---

## 비중반영 손익비

손익 크기뿐 아니라 실제 투입 비중까지 반영한 손익비. 승률만으로는 안 보이는 실질 기대값.

---

## 파라미터 스왑

여러 숫자 조합을 자동으로 바꿔가며 전수조사하는 것.

---

## 롤링 윈도우

검증 구간의 시작일을 옮겨가며 결과가 우연히 특정 시작일에 의존하지 않는지 확인하는 방법.

---

## 부분청산

목표가에서 보유량 일부만 먼저 이익실현하고, 나머지를 다른 조건으로 나중에 청산하는 것.

---